

№1 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5\sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2\sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№2 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№3 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \operatorname{cotg} 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}{\cos \alpha + 3\sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№4 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3\sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№5 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5\sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2\sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№6 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№7 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \operatorname{cotg} 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№8 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№9 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5 \sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2 \sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№10 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№11 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \cot 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \cot(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№12 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \cot^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№13 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5 \sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2 \sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \cot^2 \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№14 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \cot 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \cot(180^\circ - \alpha) + \cot(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№15 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \cot 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \cot(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№16 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \cot^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№17 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5 \sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2 \sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \cot^2 \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№18 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \cot 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \cot(180^\circ - \alpha) + \cot(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№19 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \cot 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \cot(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№20 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\cot \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \cot^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№21 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5\sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2\sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№22 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№23 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \operatorname{cotg} 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}{\cos \alpha + 3\sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№24 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3\sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№25 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5\sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2\sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№26 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$

№27 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\cos 135^\circ (\cos 45^\circ - \sin 45^\circ) + \operatorname{cotg} 60^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{6}{3}$ $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) + \frac{1}{\cos(180^\circ - \alpha)} = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№28 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - 0,5 \operatorname{tg} 180^\circ - \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin^2(90^\circ + \alpha) \cdot (1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha) = \operatorname{tg}^2(90^\circ + \alpha)$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\cos \alpha + 3 \sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha}$ за $\alpha = 120^\circ$

№29 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $5 \sin 180^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \cos 150^\circ + 2 \sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{\cos \alpha}$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 150^\circ$

№30 Задача 1: Пресметнете стойността на израза $\sin 120^\circ \cdot \cos 30^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \sin 60^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \operatorname{cotg} 135^\circ =$

Задача 2: Намерете стойността на $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{cotg} \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{5}{5}$ $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$

Задача 3: Докажете тъждеството: $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = 0$

Задача 4: Намерете числената стойност на израза: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ за $\alpha = 135^\circ$